Étude de l'impact des incendies d'août 2016

Université Paris 8

Parcours : Master G2M

Étudiant : Djibril SOUAMRE

TD. Télédétection 2024 | Malvina DUPAYS

Introduction

Les communes de Vitrolles et de Foss-sur-Mer appartiennent à la région PACA, située à quelques centaines de kilomètres de Marseille.

Carte de localisation de la zone d'étude (Bouches-du-Rhône)

Entre le 10 et le 13 août 2016, 3 300 hectares de garrigues et de pinèdes dans les Bouches-du-Rhône ont été ravagés.

- **Période d'incendie : 10 au 13 août 2016**
- **Période considérée : 01/08/2016 au 31/08/2016 pour avoir des informations avant/après**

D'après lemonde.fr, plusieurs foyers identifiés :

- Fos-sur-Mer (INSEECOM 13039)
- Port-Saint-Louis du Rhône (INSEECOM 13078)
- Istres (INSEECOM 13047)
- Rognac (INSEECOM 13081)
- Vitrolles (INSEECOM 13117)
- Pennes Mirabeau (INSEECOM 13071)

Une autre source de contrôle est le site de l'EFFIS mais il est difficilement exploitable. L'outil de surveillance européen des feux de forêt EFFIS fournit peu d'information et il n'est pas possible

d'exporter. De plus, la zone concernée ne semble pas correspondre totalement aux communes indiquées par les médias. Tous les feux n'ont peut-être pas été enregistrés. Cet outil a permis de fournir une idée de la localisation de l'incendie de Vitrolles mais n'a pas pu être exploité davantage dans cette étude.

Problématique

L'objectif du TD est de détecter les zones sinistrées par les incendies survenues entre le 10 et le 13 août 2016 près de Vitrolles et de Fos-sur-Mer.

Sources des images

Plusieurs sources ont été envisagées : LANDSAT8 (USGS) et SENTINEL2 (ESA)

Le choix s'est porté sur des données SENTINEL2, car il s'agit de données publiques européennes, de meilleure résolution spatiale. Leur récupération peut sembler complexe mais le CESBIO à travers sa plate-forme Théia propose des données au niveau L2A.

Les images SENTINEL2A sont en lien avec le projet COPERNICUS. Le programme COPERNICUS prévoit deux satellites avec un survol tous les 5 jours. En août 2016, seul le satellite SENTINEL2A était en service avec des prises de vues tous les 10 jours.

Niveaux des images

Les images sont disponibles par plusieurs sources, avec différents niveaux. Les images utilisées pour cette étude sont de niveau 2A.

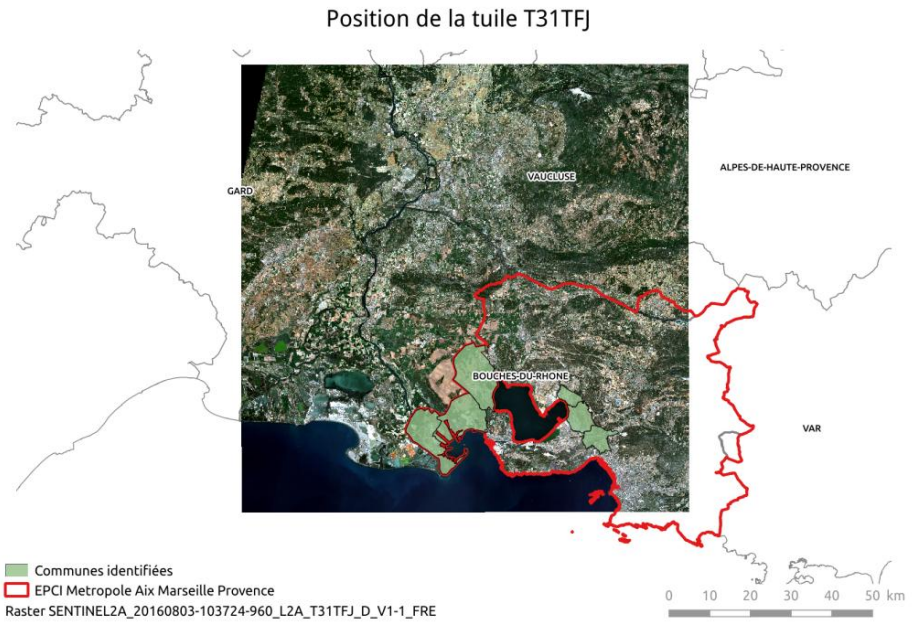
- Niveau 1C (Données ortho-rectifiées en réflectance au sommet de l'atmosphère).
- Niveau 2A (Données ortho-rectifiées en réflectance de surface après correction atmosphérique, avec un masque des nuages et de leurs ombres, ainsi qu'un masque des surfaces d'eau et de neige).

Source : https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/data-products

Tuile utilisée

Les images sont tuilées sur la plateforme Théia, c'est-à-dire que les grandes images, fournies par le satellite, sont traitées et redécoupées en images plus petites.

Notre zone d'étude correspond à la tuile **T31TFJ**.



Position de la tuile T31TFJ (Communes identifiées et EPCI Métropole Aix Marseille Provence)

Projection

Les tuiles sont projetées localement, ainsi la tuile T31TFJ est projetée en WGS 84 / UTM zone 31N (code EPSG : 32631). Les données extraites devront être reprojetées après traitement.

Choix des dates

Les incendies ayant eu lieu en été et la région PACA étant très ensoleillée. Nous avons choisi 3 dates :

- le 03 août 2016 : état antérieur
- le 13 août 2016
- le 23 août 2016 : état postérieur

A noter que, la prise de vue du 13 août a été écartée, car impossible de savoir si les sinistres étaient maîtrisés au moment de celle-ci. Le fait d'avoir des prises de vues aussi rapprochées dans le temps permet de ne pas prendre en compte des sinistres antérieurs ou postérieurs.

L'ensemble de ces prises de vues présentent un taux de masquage par les nuages inférieur à 10%.

Liens

- SENTINEL2A_20160803-103724-960_L2A_T31TFJ_D du 03/08/2016
- SENTINEL2A_20160813-103228-128_L2A_T31TFJ_D du 13/08/2016
- SENTINEL2A_20160823-103332-064_L2A_T31TFJ_D du 23/08/2016

A noter que les archives fournies présentent plusieurs images (une par bande radiométrique). Nous utiliserons les bandes portant le suffixe FRE (Flat REflectance), c'est-à-dire que les effets d'atmosphère et d'environnement sont corrigés (suffixe SRE) mais aussi les effets de pente.

Bandes

Les images SENTINEL2 disposent de 13 bandes. Les archives fournies avoisinent les 7 Go (10 980 × 10 980 pixels, résolution spatiale de 10 m, soit 109,8 km × 109,8 km). Les bandes utilisées sont :

- B2 (bande bleue, lumière visible)
- B3 (bande verte, lumière visible)

- B4 (bande rouge, lumière visible)
- B8 (NIR, proche infrarouge pour NBR)
- B12 (SWIR, infrarouge à ondes courtes pour NBR)

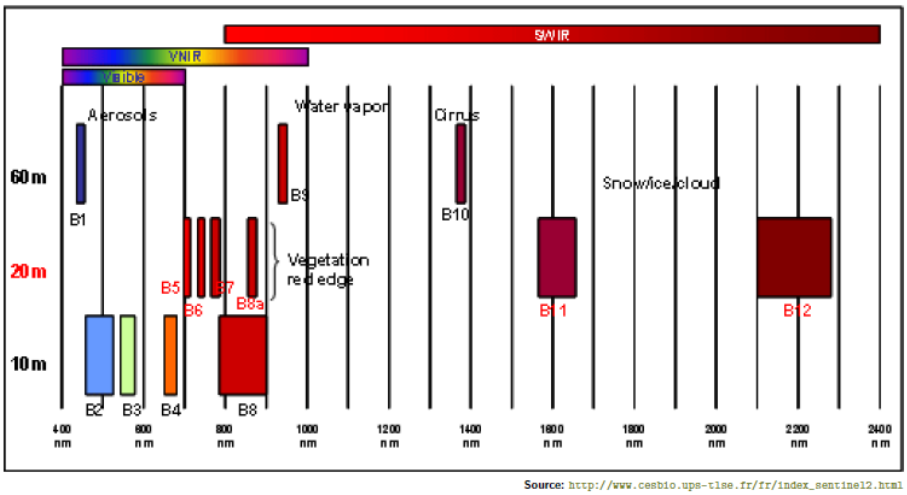
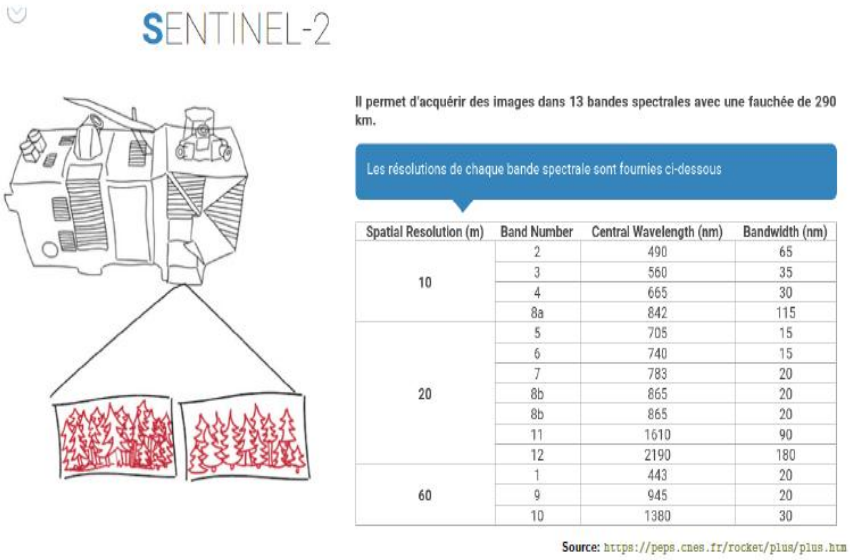


Figure 1. Bandes SENTINEL2 – Résolutions spectrales (Source : CESBIO)



Spatial Resolution (m)	Band Number	Central Wavelength (nm)	Bandwidth (nm)
10	2	490	65
	3	560	35
	4	665	30
	8a	842	115
20	5	705	15
	6	740	15
	7	783	20
	8b	865	20
	8b	865	20
	11	1610	90
	12	2190	180
60	1	443	20
	9	945	20
	10	1380	30

Figure 2. Bandes SENTINEL2 – Résolutions spatiales par bande (Source : PEPS/CNES)

Indices utilisés

Normalized Burn Ratio (NBR)

Un des indices le plus utilisé pour définir la sévérité des incendies est le **Normalized Burn Ratio (NBR)**. Cet indice utilise les bandes PIR et MIR. La formule proposée par Sentinel-Hub est :

```
(B08 – B12) / (B08 + B12)
```

- **bande 8 : 0.76-0.90 µm (NIR)**
- **bande 12 : 2.09-2.35 µm (SWIR)**

ΔNBR (dNBR)

La différence entre NBR d'images avant et après-incendie est utilisée pour définir la sévérité des dommages d'incendies avec des catégories prédéfinies. Il permet également d'estimer la repousse après un certain laps de temps.

Cet indice s'appelle **Differenced Normalized Burn ratio (dNBR)**. La formule pour le calculer est la suivante :

$$dNBR = NBRpre - NBRpost$$

ΔNBR Burn Severity Categories

ΔNBR	Burn Severity
< -0.25	High post-fire regrowth
-0.25 to -0.1	Low post-fire regrowth
-0.1 to +0.1	Unburned
0.1 to 0.27	Low-severity burn
0.27 to 0.44	Moderate-low severity burn
0.44 to 0.66	Moderate-high severity burn
> 0.66	High-severity burn

Source: http://wiki.landscapetoolbox.org/doku.php/remote_sensing_methods:normalized_burn_ratio

Catégories de sévérité dNBR (Source : landscapetoolbox.org)

Traitements

1. Rééchantillonnage de la bande 12

Les bandes fournies par le projet SENTINEL ne disposent pas toutes de la même résolution spatiale. Ainsi les bandes 2, 3, 4 et 8 utilisées dans cette étude ont une résolution spatiale de 10 mètres, en revanche, la bande 12 dispose d'une résolution spatiale de 20 mètres. La première étape a donc été de la rééchantillonner en utilisant la bande 8 comme référence.

L'image de la bande 12 doit être rééchantillonnée grâce à l'outil Superimpose, qui permet de rééchantillonner une image en fonction des caractéristiques d'une autre image. Le modèle d'interpolation choisi est le « bicubic ». Ce rééchantillonnnage doit être fait pour les dates du 03 août et du 23 août.

```
otbcli_Superimpose -inr B8.tif -inm B12.tif -out B12_resamp.tif -interpolator bco
```

Point « Superimpose »

Cette application dans l'OTB effectue la projection d'une image dans la géométrie d'une autre. Lors de ce rééchantillonnage, l'image d'entrée peut être interpolée de plusieurs façons :

- Bicubic : très bonne qualité de l'image de sortie, mais processus très lent.
- Du plus proche voisin : mauvaise qualité de l'image de sortie, mais processus très rapide.
- Linéaire : moyenne qualité de l'image de sortie, mais processus très rapide.
- Rayon pour une interprétation bicubique : ce paramètre permet de contrôler la taille du filtre d'interpolation bicubique. Si la taille du pixel cible est supérieure à la taille du pixel d'entrée, l'augmentation de ce paramètre réduit les artéfacts.

2. Compositions colorées (concaténation des images)

a. RGB

Les données SENTINEL2 téléchargées pour les trois dates contiennent 13 bandes séparément dans un dossier. Afin d'effectuer des compositions colorées RGB, soit dans le visible, il faut concaténer les bandes 4, 3 et 2 dans une image multi-bandes. Cette composition colorée doit être faite pour les dates du 03 août et du 23 août.

```
otbcli_ConcatenateImages -il B4.tif B3.tif B2.tif -out composition_RGB.tif
```

Image RGB 03/08/2016 (composition colorée en vraies couleurs)

Image RGB 23/08/2016 (composition colorée en vraies couleurs)

Questions :

- Parvenez-vous à distinguer les zones incendiées ?
- Cette distinction est-elle précise ?

3. Concaténation des images pour une composition colorée NBR

Afin de visualiser les zones touchées et ainsi cerner des régions d'intérêt, il faut utiliser une composition colorée NBR permettant une meilleure visibilité des zones incendiées. Cela consiste à concaténer les bandes 12, 8 et 4 dans une image multi-bandes. Cette composition colorée doit être faite pour les dates du 03 août et du 23 août.

```
otbcli_ConcatenateImages -il B12_resamp.tif B8.tif B4.tif -out composition_NBR.tif
```

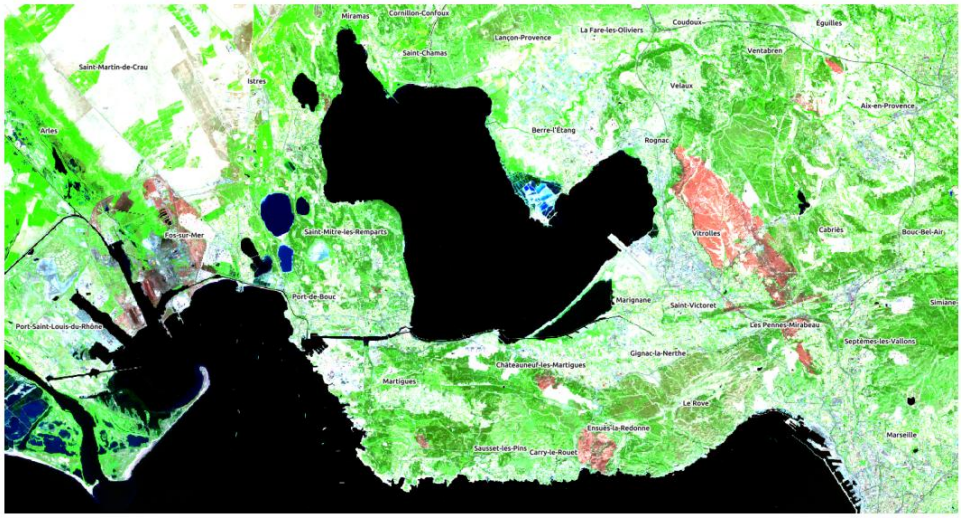


Image NBR 03/08/2016 (composition colorée fausses couleurs – B12, B8, B4)

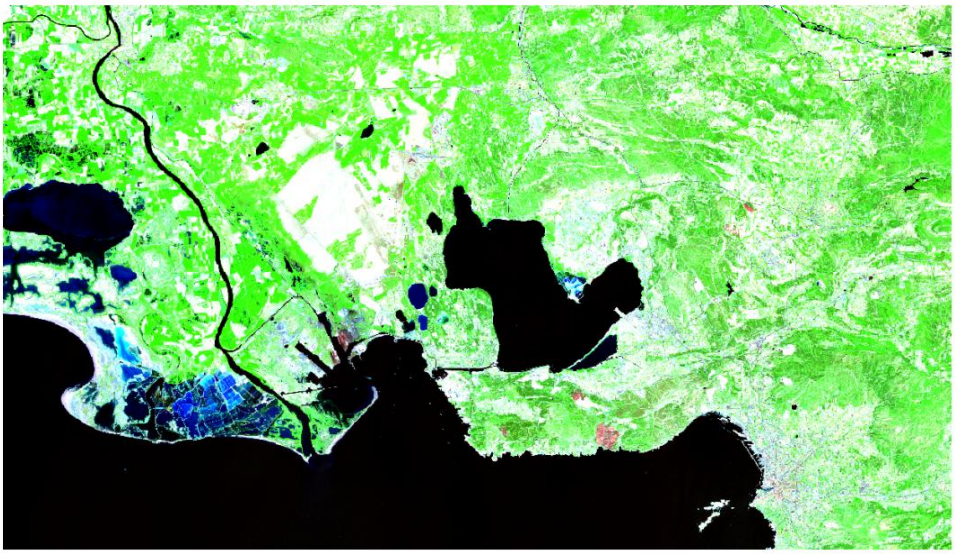


Image NBR 23/08/2016 (composition colorée fausses couleurs – B12, B8, B4)

Questions :

- Qu'observez-vous avec cette composition colorée ?
- Est-il possible de distinguer les zones sinistrées ?

4. Choisir une zone d'intérêt

A partir de ces compositions colorées, la zone de Vitrolles a été identifiée comme zone d'intérêt. Elle occupe une surface de 1 100 pixels par 1 400 pixels. Ainsi, il faut découper les deux compositions colorées obtenues précédemment par rapport à cette zone d'intérêt.

Il existe plusieurs modes de découpage avec l'outil « ExtractROI ». Dans ce TD, nous choisissons le mode « standard » (par défaut), c'est-à-dire qu'il faut définir les dimensions de la région extraite. Ce découpage doit être fait pour les dates du 03 août et du 23 août.

Pour RGB :

```
otbcli_ExtractROI -in composition_RGB.tif -startx 8050 -starty 8100 -sizex 1100 -sizey 1400 -
out ROI_composition_RGB.tif
```

Pour NBR :

```
otbcli_ExtractROI -in composition_NBR.tif -startx 8050 -starty 8100 -sizex 1100 -sizey 1400 -
out ROI_composition_NBR.tif
```

5. Calcul de l'indice NBR

A partir de la composition colorée spécialement créée précédemment, un NBR du ROI est calculé à l'aide de l'outil « BandMath ». Ce calcul d'indice NBR doit être fait pour les dates du 03 août et du 23 août.

```
otbcli_BandMath -il ROI_composition_NBR.tif -exp "((im1b2-im1b1)/(im1b2+im1b1))" -out
ROI_indice_NBR.tif
```

Questions :

- Comment analysez-vous ce résultat ?
- Quelles sont les valeurs pour les zones incendiées ?

6. Calcul de l'indice dNBR

Une fois les images NBR calculées pour chaque date (03 août et 23 août), les images sont comparées à l'aide du dNBR. Il s'agit de soustraire à l'image antérieure l'image postérieure. Ce calcul d'indice ΔNBR doit être fait pour les dates du 03 août et du 23 août.

```
otbcli_BandMath -il ROI_composition_NBR.tif ROI_composition_NBR.tif -exp "(im1b1-im2b1)" -out
ROI_delta_NBR.tif
```

Questions :

- Comment analysez-vous ce résultat ?
- Quelles sont les valeurs pour les zones incendiées ?

7. Erosion / Dilatation

Après calcul du dNBR, celui-ci a subi une phase d'érosion/dilatation afin d'affirmer le contour et homogénéiser la zone.

Il faut noter que la séquence d'érosion / dilatation ne s'effectue que dans un rayon de 2 pixels en x et y autour du pixel étudié. Ceci afin de garder une certaine précision dans les résultats.

```
otbcli_GrayScaleMorphologicalOperation -in ROI_delta_NBR.tif -channel 1 -structype ball -
structype.ball.xradius 2 -structype.ball.yradius 2 -filter opening -out
ROI_delta_NBR_ErosionDilatation.tif
```

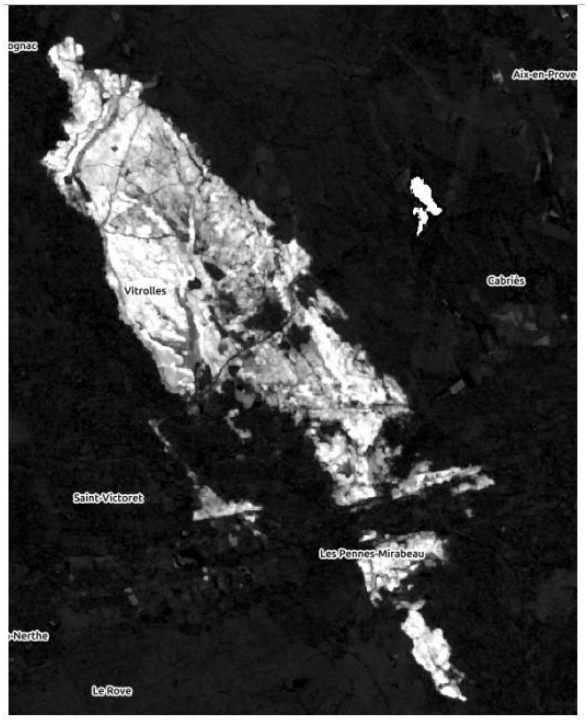


Image ΔNBR après Erosion/Dilatation (zone de Vitrolles)

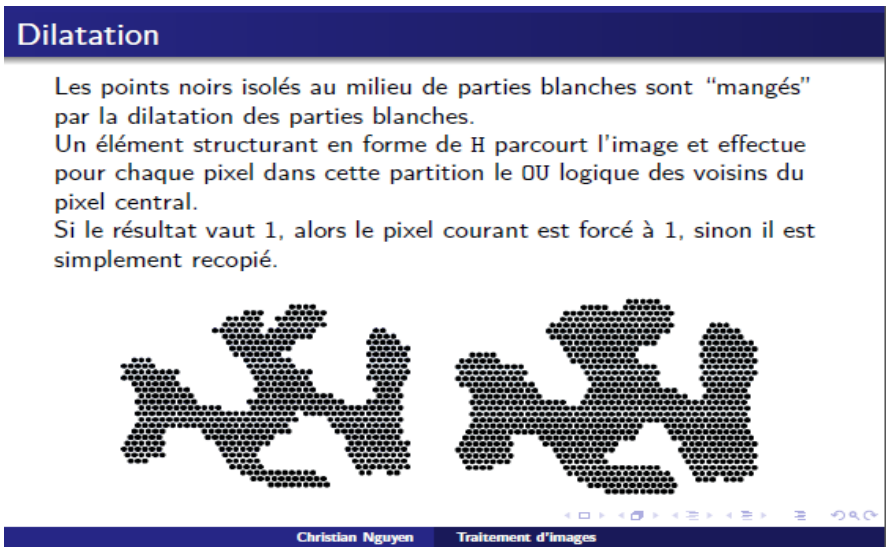
Point « Opérateurs morphologiques »

Du fait de leur codage sur deux niveaux, chaque pixel d'une image binaire peut-être codé comme un élément logique. Les opérateurs morphologiques sont issus des études sur la morphologie mathématique et reposent sur le concept de transformation géométrique d'une image par un élément structurant.

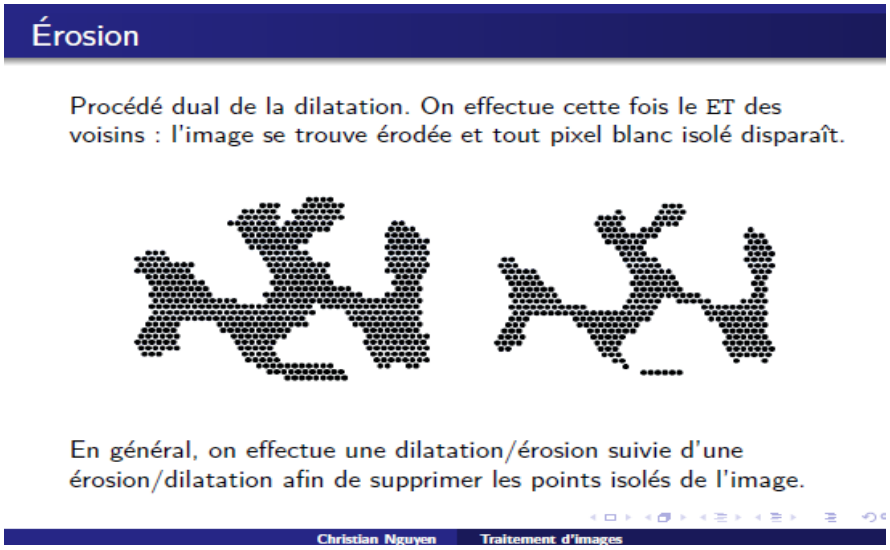
L'élément structurant est un masque de forme quelconque dont les éléments forment un motif. L'application de l'opérateur consiste à balayer l'image avec ce masque et à effectuer pour chaque pixel une mise en correspondance du pixel et de ses voisins avec le motif du masque, puis d'en effectuer l'union ou l'intersection.

Dilatation / Erosion

La binarisation d'une image fortement bruitée donne souvent naissance à une image décevante en termes d'éléments caractéristiques. Les opérateurs morphologiques améliorent les images binaires : la dilatation et l'érosion.



Dilatation – Les points noirs isolés au milieu de parties blanches sont éliminés



Erosion – Procédé dual de la dilatation, tout pixel blanc isolé disparaît

8. Créer un masque des zones brûlées

Pour la phase suivante de segmentation et de vectorisation, il est nécessaire de ne garder que les valeurs supérieures ou égales à +0,10. Il a donc fallu créer un masque qui prenait la valeur 1 si le pixel était supérieur ou égal au seuil ou la valeur 0 si inférieur. Ce masque permet d'enlever le bruit des zones non sinistrées et aide à la polygonisation.

```
otbcli_BandMath -il ROI_delta_NBR_ErosionDilatation.tif -exp "(im1b1>0.1)*1+(im1b1<=0.1)*0" -
                                out ROI_delta_NBR_Mask.tif uint16
```

/ ! \ mettre en « uint16 » pour avoir un masque binaire et surtout pas « FLOAT »

Masque ΔNBR (valeur 1 = zones brûlées, valeur 0 = zones non brûlées)

9. Application du masque

Le masque peut être appliqué à l'image de « Dilatation/Erosion » générée dans la partie 7. Le fait de constituer ce type de masque peut être intéressant pour effectuer une classification SVM spécialisé dessus après.

```
otbcli_ManageNoData -in ROI_delta_NBR_ErosionDilatation.tif -out ROI_delta_NBR_seuille.tif
        float -mode apply -mode.apply.mask ROI_delta_NBR_Mask.tif -mode.apply.ndval 0
```

/ ! \ Cette application n'existe que depuis la version 6.0 de l'Orféo Toolbox

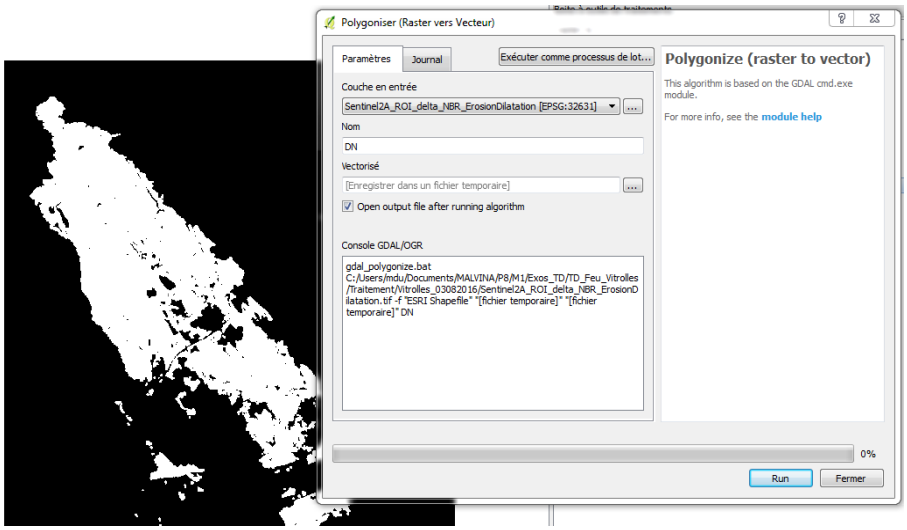
Masque ΔNBR appliqué – Zones brûlées avec valeurs de sévérité

Post-Traitement

L'objectif est d'estimer la surface de garrigues et de pinèdes brûlées à Vitrolles. Pour calculer les surfaces, nous avons choisi d'homogénéiser les images puis de les vectoriser pour pouvoir les exploiter plus facilement dans un système d'information géographique. Les étapes suivantes sont réalisées avec QGIS. La polygonisation avec OTB est complexe à mettre en œuvre et ne fournit pas un résultat satisfaisant.

1. Polygonisation

Pour faciliter la polygonisation, les images générées ont été homogénéisées par une érosion/dilatation (ce qui a renforcé les contours et lisser les différences locales). Puis elles ont été polygonisées et les différents polygones ont été regroupés en fonction de leur intensité. Deux niveaux de sévérité ont été déterminés.



Outil « Polygoniser » (Raster vers Vecteur) dans QGIS

L'outil **« Polygoniser »** (Raster vers Vecteur) permet de convertir un « raster » en un « vecteur ». La « couche en entrée » correspond au masque binaire généré lors de l'étape 8 des traitements (ROI_delta_NBR_Mask.tif). Au chargement, le shapefile généré apparaît uni, mais en étudiant la table attributaire, il est possible de voir que les entités possèdent un champ DN et ont la propriété 1 (= zones brûlées) ou 0 (= zones non brûlées).

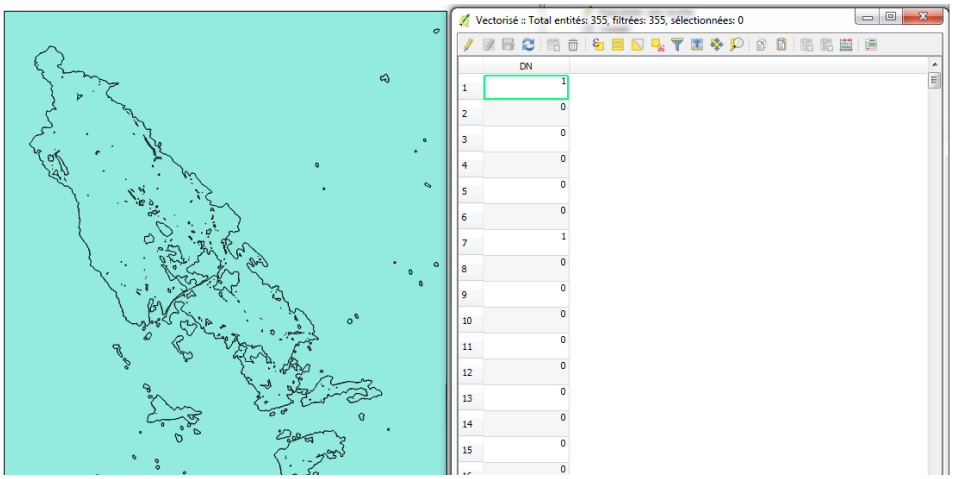
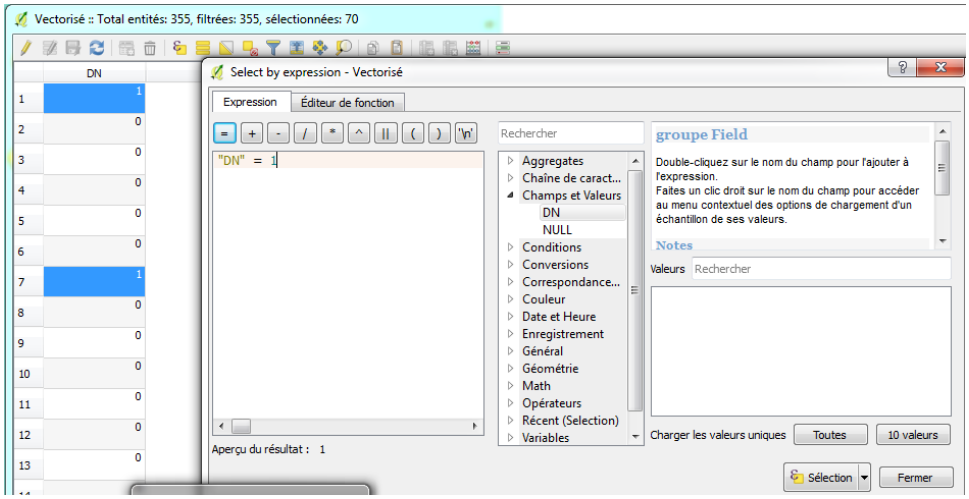


Table attributaire du masque vectorisé (DN = 1 : zones brûlées, DN = 0 : non brûlées)

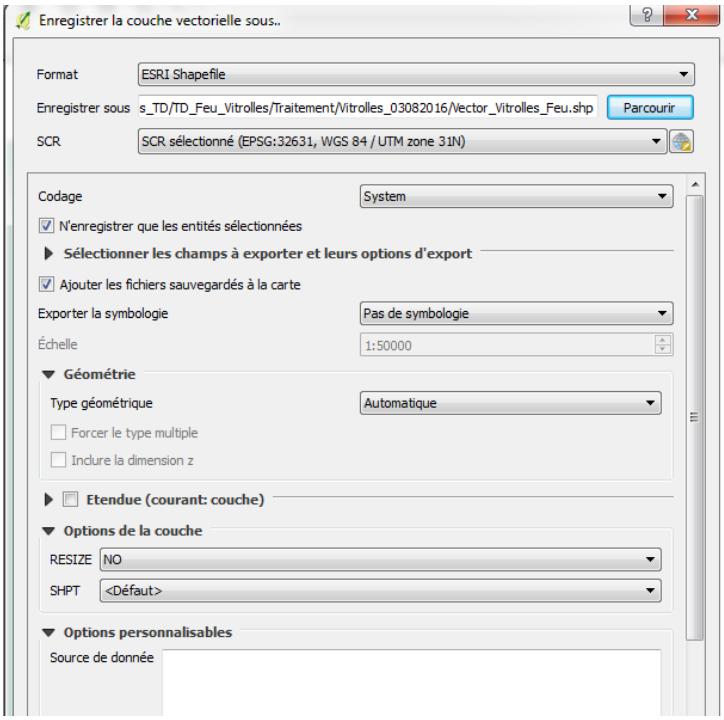
2. Sélectionner les zones incendiées

Pour faciliter le travail et le calcul des surfaces, on sélectionne seulement les entités où le champ « DN = 1 » correspondant aux zones incendiées. L'outil utilisé est « Select by expression ».



Requête « Select by expression » pour sélectionner les zones brûlées (DN = 1)

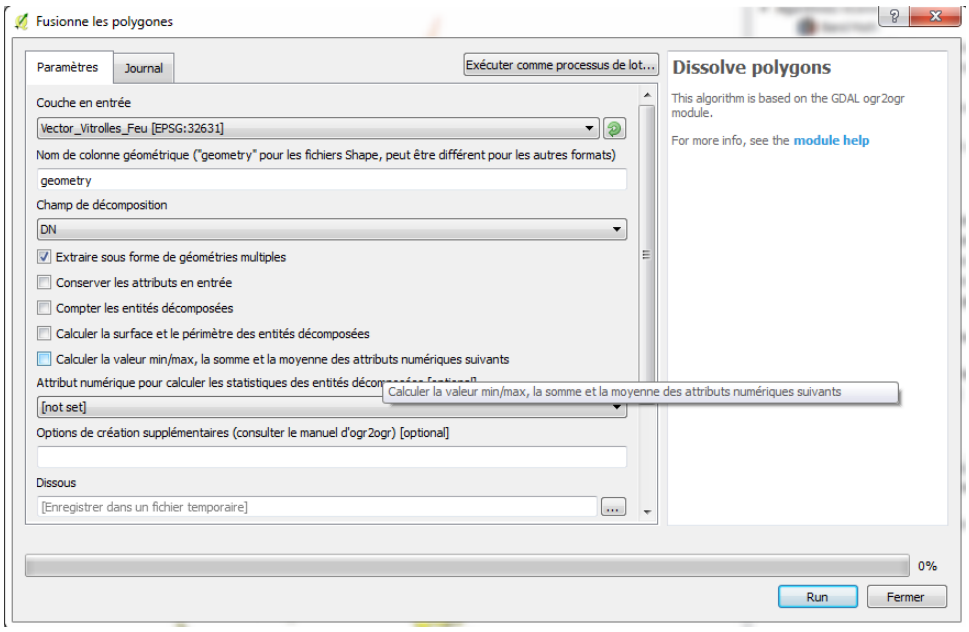
Après la sélection des zones brûlées, les entités sélectionnées précédemment sont à enregistrer dans une nouvelle entité surfacique (.shp).



Configuration de l'enregistrement des zones brûlées : entité surfacique (.shp)

3. Regroupement

Les zones incendiées sont fusionnées dans un seul polygone surfacique afin de pouvoir calculer la surface brûlée. Pour cela, on utilise l'outil « Fusionner » de QGIS.

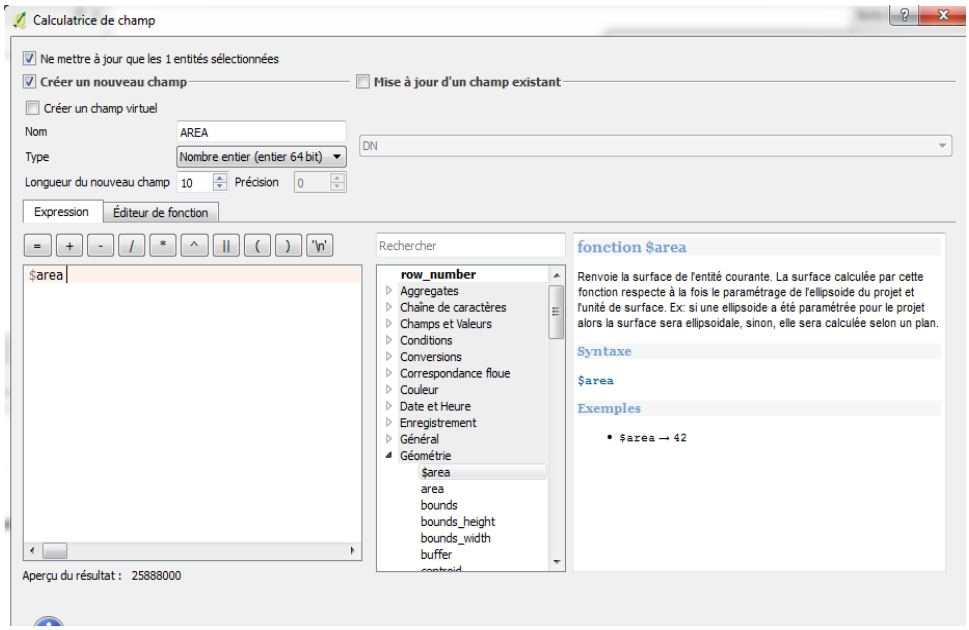


Paramétrage de l'outil « Fusionner les polygones » (Dissolve polygons)

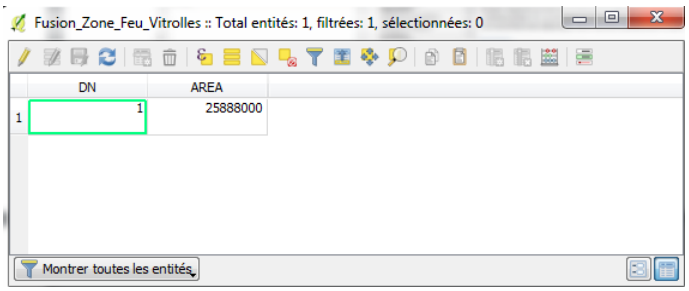
Paramétrage de l'outil « Fusionne les polygones » :

- En entrée, il faut mettre la zone incendiée créée dans l'étape précédente,
- Champ de décomposition = « DN »,
- Cliquer sur « Run ».

Une entité surfacique (.shp) avec un seul attribut a été créée, ce qui permet de calculer la surface brûlée avec l'outil « Calculatrice de champ ».



Calculatrice de champ – Calcul de la surface brûlée avec $area



Résultat : Surface brûlée = 25 888 000 m² (≈ 2 589 ha)